

데이터 자동화 & 멀티브랜드 확장 — 개발팀 요청서

대상: 데이터팀 / 백엔드 · 플랫폼 개발

작성: 대시보드 담당 · 버전: v1.0 · 작성일: 2026-06-29

관련 문서: PRD_■■■■■.md(데이터 스키마 상세), MULTI_BRAND.md(멀티브랜드 설계), API_REQUIREMENTS.md(인터페이스 보강)

진행 순서(중요): ① SPAO 대시보드 데이터 자동화 → ② 멀티브랜드 확장. 1단계를 먼저 안정화한 뒤 2단계로 확장한다.

0. 요청 요약 (TL;DR)

- 현재:** 매주 사람이 엑셀 10종을 대시보드에 수기 업로드 → Supabase 저장.
- 요청 1단계:** 데이터팀이 **일배치(매일)**로 자동 적재. 저장소는 Supabase 유지.
- 핵심 결론(아래 1-3에서 상술):** 주간→일단위로 바뀌도 데이터 필드 스키마는 바뀌지 않는다. 바뀌는 것은 *적재 단위/키와 먹등 방식*뿐이며, 대시보드 화면·집계 로직은 거의 무변경이다.
- 요청 2단계(추후):** 동일 구조를 멀티브랜드로 확장. 이때 브랜드 식별/격리가 추가되고, 데이터가 커지면 S3를 원천 보관층으로 하이브리드 도입을 검토.

Phase 1 — SPAO 대시보드 데이터 자동화

1-1. 현재 구조 (As-Is)

BO 엑셀 10종 → (사람) 수기 업로드 → 대시보드 파싱 → Supabase weekly_snapshots(주 1행, gzip jsonb) → 화면

- 저장: Supabase Postgres. 테이블 weekly_snapshots (PK week_key, payload=한 주치 JSON).
- 대시보드는 **주차(week_key) 단위로 읽어** 화면을 그리고, 2주 이상이면 전주 대비(WoW) 자동 계산.

1-2. 목표 (To-Be)

BO/데이터소스 → (자동, 일배치) 표준 JSON 적재 → Supabase → 화면 (무인 운영)

- 저장소는 Supabase 유지(대시보드 읽기 경로 불변). 데이터팀은 "대시보드가 읽는 곳에 쓰기"만 구현.

1-3. 구조 검토 — 주간→일단위로 받으면 스키마가 바뀌나?

결론: 데이터 "필드 스키마"는 바뀌지 않는다. "적재 단위·키"만 바뀐다.

구분	주간 적재(현재)	일단위 적재(요청)	변경?
데이터셋별 필드 스키마(PRD S8)	date-media-realAmt ...	동일	변경 없음
날짜 컬럼	6종이 이미 date 보유	그대로 사용(하루치씩)	변경 없음
대시보드 읽기 payload 형태	{items, sigma}	동일	변경 없음
집계/화면 로직(computeAllDerived, L1~L4)	items 기반 재계산	동일	변경 없음

구분	주간 적재(현재)	일단위 적재(요청)	변경?
적재 단위/키	주(week_key)	일(date) 누적	변경 O
먹등 규칙	주 통째 교체	아래 1-4	변경 O

근거: 대시보드 컴포넌트는 `*payload가 어떻게 만들어졌는지`를 모른 채 `* items`만 받아 비율까지 재계산한다. 이미 여러 날/주를 합치는 `mergePayloads(기간 합산)` 로직이 구현돼 있어 일단위 데이터를 주/월/분기로 묶는 처리가 준비돼 있다.

즉, 일배치 전환은 "적재-저장층" 작업이지 대시보드 재작성이 아니다. (난이도 中, 리스크는 데이터층에 국한)

1-4. 일단위 수신 방식 — 2안 (A 권장)

[O] 안 A — 주차 컨테이너에 일별 누적 (권장 · 대시보드 변경 거의 0)

- 저장 단위는 주(`week_key`) 유지. 매일 들어온 데이터를 해당 주 `payload`에 누적 `upsert`.
- 날짜 보유 6종(`sales`, `salesByDate`, `visit`, `store`, `storeCorner`, `search`)은 일자 누적, 집계 4종(`cart`, `wishlist`, `customer`, `restock`)은 주 단위 누계 갱신.
- 먹등 = 누적-전체교체: 매 전송이 "그 주 월요일~전송일까지 누계 전체"를 담아 주 `payload`를 통째 덮어씌움(재시도·중복 안전).
- 효과: 주중에도 매일 최신화(신선도 ↑), 대시보드 읽기·화면 무변경.

안 B — 일별 SSOT 테이블 + 주차 롤업

- `daily_snapshots`(PK 예: `date` 또는 `(date, dataset)`)를 원천(SSOT)으로 두고,
 - (B-1) 주차 스냅샷을 자동 롤업(`materialized`) → 대시보드 무변경, 또는
 - (B-2) 대시보드가 날짜 범위를 로드해 `mergePayloads`로 합산(이미 구현됨).
 - 효과: 진짜 일별 조회·전일대비(DoD)까지 확장 가능. 대신 스키마·적재가 더 큼.
- 권장: 1단계는 안 A(가장 빠르고 대시보드 무변경). 일별 직접 조회가 필요해지면 안 B로 이행.

1-5. 적재 인터페이스 (안 A 기준)

、

POST `https://<대시보드도메인>/api/ingest/weekly-snapshot`

Header: `Authorization: Bearer <서버 발급 비밀키>`

Body: `{ week_key, week_label, week_start(월요일,KST), week_end, files_present, payload: { <dataset>: {items, sigma?} } }`

`payload` = "그 주 월~전송일 누계 전체" (안 A: 누적-전체교체)

Resp: `200 { ok:true, week_key, upserted:true } / 4xx { ok:false, error:"검증 실패: ..." }`

、

- 주가: 일 1회 배치(주중 누적) + 주 마감 시 최종.
- `week_key`는 산식 불일치 방지를 위해 `week_start(월요일)`만 보내고 대시보드 유틸로 산출 권장.

1-6. 저장소 — Supabase 유지 (S3 불필요 단계)

- 대시보드가 Supabase를 직접 읽으므로, 적지도 Supabase에 쓰면 화면 변경 0.
- 보안 변경 딱 하나: 현재 브라우저가 `anon` 키로 쓰지만, API 적재는 서버에서 `service_role` 키로 쓰고 브라우저 쓰기는 차단(읽기는 `anon` 유지).
- `payload`는 gzip 압축으로 한 주 ~2MB → Postgres jsonb로 충분. 이 단계에선 S3 불필요.

1-7. 데이터 스키마

- 데이터셋 10종의 필드·타입·필수/선택은 `PRD_■■■■■.md §8` 그대로 (변경 없음).

- 공통 규칙: 날짜 YYYY-MM-DD/KST, 매체 MOBILE/APP/PC, 금액=원(정수), sigma=items 합 일치.

1-8. Phase 1 수용 기준

- [] 일배치로 같은 주에 매일 누적되고, 같은 날 재전송해도 결과 동일(역등).
- [] 자동 적재 주차가 대시보드에 표시되고 **수기 업로드와 핵심 KPI 일치**.
- [] 스키마 위반 데이터는 거부 + 사유 반환.
- [] 2주 누적 시 WoW 자동, 월/분기 합산 정상.

Phase 2 — 멀티브랜드 확장 (추후)

2-1. Supabase로 멀티브랜드 — 제약과 해결

Supabase 자체엔 제약이 없고, **단일 브랜드 전제로 짜인 부분만 보완하면 된다**.

제약	해결
weekly_snapshots PK가 week_key 단독 → 브랜드 간 키 충돌	brand 컬럼 + 복합키 (brand, week_key), 또는 브랜드별 테이블/프로젝트
RLS가 느슨(anon 전체 R/W) → 브랜드 격리 없음	브랜드 스코프 RLS + 신원(현 공유 비밀번호엔 브랜드 식별 없음)
단일 프로젝트 공유(키·용량)	프로젝트 분리 또는 상위 요금제
프론트가 단일 데이터셋 가정	브랜드 설정 분리(MULTI_BRAND.md)

2-2. 테넌시 패턴 3안

- **A. 브랜드별 독립 프로젝트** — 격리 최강·스키마 변경 최소(단기 권장), 프로젝트 N개 운영.
- **B. 단일 프로젝트 + brand 컬럼** — 본사 통합 뷰 용이, RLS·인증 재설계 필요.
- **C. 스키마 분리** — 절충.

2-3. 이 시점에 S3 도입 판단

S3 = 파일 저장소(객체 스토리지). DB가 아님 — 무제한·저비용·고내구, 단 쿼리/조인/부분수정 불가 → **대시보드가 직접 읽기엔 부적합**.

- 멀티브랜드라도 데이터 양이 보통이면 **Supabase만으로 충분**(브랜드별 프로젝트).
- 멀티브랜드 × 일배치 원천 × 감사/재처리/비용이 커지면 **하이브리드** 권장:

BO/데이터팀 → S3(브랜드별 원천 파일 랜딩·아카이브) → ETL → Supabase(서빙) → 대시보드

- S3 강점: 원천 데이터레이크/랜딩존, 오래된 데이터 아카이브로 **DB 다이어트**, 원본 영구보관→**재처리**, 적재-서빙 분리.
- 핵심: **S3는 Supabase를 대체하는 게 아니라 "앞단 원천 창고"로 덧붙이는 것**. 서빙층은 끝까지 DB.

2-4. 일배치 SSOT가 멀티브랜드와 만나는 지점

- Phase 1을 **안 B(일별 SSOT)**로 가 두면, 멀티브랜드에서 (brand, date, dataset) 키로 자연 확장된다.
- 규모가 커지면 S3 랜딩 + ETL이 일별 원천을 받아 브랜드별 서빙 테이블/프로젝트로 적재하는 그림이 표준.

부록 A. 개발팀 확인/결정 필요 사항

1. 데이터셋 10종을 **API/DB 직접 추출** 가능한가, 파일(CSV/JSON) 생성만 가능한가?
2. 일배치 제공 가능 시각·SLA?

- 3. 매체 값이 표준(MOBILE/APP/PC)과 동일한가?
- 4. week_start(월요일) 또는 일자 기준 제공 가능?
- 5. 적재 인증 방식(서버 비밀키) 및 호출 네트워크 제약?
- 6. 일단위 수신 방식 안 A vs 안 B 중 합의.
- 7. (Phase 2) 멀티브랜드 테넌시 A/B/C 중 방향, S3 도입 시점.

부록 B. 의사결정 한눈에

질문	답
주간→일단위, 데이터 필드 스키마 바뀌나?	아니오 (적재 단위/키·역등만 변경)
대시보드 화면·집계 재작성 필요?	아니오 (거의 무변경, mergePayloads 재사용)
저장소 Supabase 유지 가능?	예 (서버 service_role 쓰기로 전환)
멀티브랜드 Supabase로 되나?	예 (브랜드 키·격리 보완)
S3 지금 필요?	아니오 (멀티브랜드+대용량 시점에 하이브리드로)